1. บทนำ (Introduction)

1.1 ภาพรวมของระบบ (System overview)

Pai Nam Nae เป็นเว็บแอปพลิเคชันสำหรับการเดินทางแบบร่วมโดยสาร (Carpooling) ที่ช่วยเชื่อมต่อผู้ขับขี่และผู้โดยสารที่มีเส้นทางการเดินทางไปในทิศทางเดียวกัน โดยมุ่งเน้นด้านความปลอดภัยและความสะดวกสบายของผู้ใช้งานเป็นหลัก ผู้ใช้สามารถค้นหา เสนอการเดินทาง และจับคู่การเดินทางร่วมกันผ่านระบบออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.2 วัตถุประสงค์ในการทดสอบ (Purpose of Test)

เพื่อทดสอบความถูกต้อง ความสมบูรณ์ และความเชื่อมโยงของระบบ Review System – Postman API Testing

1.3 วิธีการทดสอบและกระบวนการทดสอบ (Test methodology and test process)

ผ่านเครื่องมือ Postman

กรณีทดสอบที่ดำเนินการ

STEP_01: Driver ⟶ Route Login Passenger + ⟶ Status 201, save reviewId, save reviewId, save driverIdFromReview

STEP_02: Passenger ⟶ Trip GET /reviews/driver/:driverId, ตรวจสอบ avgRating + null response

STEP_03: Driver GET /reviews/my (Passenger) 'Status 200 + Status 401 no token'

STEP_04: Passenger GET /reviews + DELETE /reviews/:id , Admin: 200/404, Passenger: 403

2. สภาพแวดล้อมในการทดสอบ (Testing Environment)

3.1 ฮาร์ดแวร์ (Hardware)

CPU : 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-11400H @ 2.70GHz (2.69 GHz)

Memory : DDR4-3200 (1600MHz), Size: 24.0 GB (23.7 GB usable)

Graphics : NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU

3.2 ซอฟต์แวร์ (Software)

Postman

3.3 ผู้ทดสอบ (Human)

ชื่อ วิสิษฎ์ ศรีอดิศักดิ์

รหัสนักศึกษา 663380234-8

รายวิชา CP353004 Software Engineering Section 1

3. รายละเอียดการทดสอบ (Test scenario and test design)

4.1 คำอธิบาย (Description)

✓ หมายถึง ผ่าน (Pass)

✗ หมายถึง ไม่ผ่าน (Fail)

4.2 ผลการทดสอบ (Test results)

Test Scenario ID:	API-01	**Project ID:**	Sprint-3
Test Scenario Name:	POST /reviews — สร้าง Review (Create Review API Tests)	**Tested by:**	วิสิษฎ์ ศรีอดิศักดิ์
UAT Name:	Pai Nam Nae – A Safe Ride Sharing App	**Version:**	V3.0
Module:	Review System – POST /reviews Endpoint	**Date of Test:**	17 มีนาคม 2568
Pre-requisite:	ต้องมี passengerToken จาก Login Passenger และ driverToken จาก Login Driver และ bookingId ที่ถูกต้องในระบบ		
Description:	ตรวจสอบว่า POST /reviews ทำงานถูกต้องทุกกรณี ครอบคลุมการสร้าง Review สำเร็จ (201), การรีวิวซ้ำ (409), Rating เกินขอบเขต (400), ไม่มี Token (401), และ Driver พยายามรีวิว (403)		

No.	Test Case and Steps	Expected Result	Actual Result	Test Result	Remark
1	Setup: POST /auth/login Body: {"username": "tester", "password": "123456789"}	Login success, Status 200, Got passengerToken	Login success, Status 200, Got passengerToken	✓	
2	POST /reviews (Passenger creates review) Body: { "bookingId": "{{bookingId}}", "rating": 5, "comment": "คนขับสุภาพมาก ตรงต่อเวลา แนะนำเลย 10/10" }	Status 201, success=true, Has review id, Rating matches 5	Status 201, success=true, Has review id, Rating matches 5	✓	
3	POST /reviews - Duplicate booking (same bookingId) Body: {"bookingId":	Status 409 Conflict, Error	Status 409 Conflict, Error message includes 'รีวิว'	✓	

	"{{bookingId}}", "rating": 3, "comment": "ลองรีวิวซ้ำ"}	message includes 'รีวิว'			
4	POST /reviews - Rating out of range Body: {"bookingId": "...", "rating": 6, "comment": "rating เกิน 5"}	Status 400, Rating error message includes 'rating'	Status 400, Rating error message includes 'rating'	✓	
5	POST /reviews - No Authorization token Body: {"bookingId": "{{bookingId}}", "rating": 4}	Status 401 Unauthorized	Status 401 Unauthorized	✓	
6	POST /reviews - Driver tries to review Header: Authorization: Bearer {{driverToken}} Body: {"bookingId": "{{bookingId}}", "rating": 4}	Status 403, Forbidden message includes 'ผู้โดยสาร'	Status 403, Forbidden message includes 'ผู้โดยสาร'	✓	

Test Scenario ID:	API-02	**Project ID:**	Sprint-3
Test Scenario Name:	GET /reviews/driver/:driverId — ดู Reviews และ avgRating ของ Driver	**Tested by:**	วิสิษฏ์ ศรีอดิศักดิ์
UAT Name:	Pai Nam Nae – A Safe Ride Sharing App	**Version:**	V3.0
Module:	Review System – GET /reviews/driver Endpoint	**Date of Test:**	17 มีนาคม 2568
Pre-requisite:	ต้องมี Review ที่สร้างแล้วในระบบ และ driverIdFromReview ถูก save ใน environment variable		
Description:	ตรวจสอบว่า GET /reviews/driver/:driverId คืนรายการ Reviews ของ Driver พร้อม avgRating, totalReviews และ pagination ได้ถูกต้อง โดยไม่ต้องใช้ Authorization token		

No.	Test Case and Steps	Expected Result	Actual Result	Test Result	Remark
1	Setup: POST /auth/login Body: {"username": "tester", "password": "123456789"}	Login success, Status 200, Got passengerToken	Login success, Status 200, Got passengerToken	✓	
2	POST /reviews — สร้าง Review ก่อนทดสอบ Body: {"bookingId": "{{bookingId}}", "rating": 5, "comment": "คนขับสุภาพมาก"}	Status 201, reviewId และ driverIdFromReview ถูก save ลง env	Status 201, reviewId และ driverIdFromReview ถูก save ลง env	✓	

3	GET /reviews/driver/{{driverIdFromReview}}?page=1&limit=10 (ไม่ต้องใส่ Authorization token)	Status 200, Has reviews array, Has avgRating, Has totalReviews (number), Has pagination object, Each review rating within 1-5, Review has reviewer info	Status 200, Has reviews array, Has avgRating, Has totalReviews, Has pagination, Rating 1-5, Has reviewer info	✓	
4	GET /reviews/driver/{{driverIdFromReview}}?page=1&limit=10 ตรวจสอบ pagination object	pagination object มี page, limit, total fields	pagination object ครบถ้วน	✓	

Test Scenario ID:	API-03	**Project ID:**	Sprint-3
Test Scenario Name:	GET /reviews/booking/:bookingId — ตรวจสอบ Review ตาม Booking	**Tested by:**	วิสิษฎ์ ศรีอดิศักดิ์
UAT Name:	Pai Nam Nae – A Safe Ride Sharing App	**Version:**	V3.0
Module:	Review System – GET /reviews/booking Endpoint	**Date of Test:**	17 มีนาคม 2568
Pre-requisite:	ต้องมี passengerToken และ bookingId ที่ถูกต้องในระบบ รวมทั้ง bookingId ที่ยังไม่ได้รีวิว		
Description:	ตรวจสอบว่า GET /reviews/booking/:bookingId คืน Review object เมื่อ Booking ถูกรีวิวแล้ว และคืน null เมื่อยังไม่ได้รีวิว		

No.	Test Case and Steps	Expected Result	Actual Result	Test Result	Remark
1	Setup: POST /auth/login Passenger Body: {"username": "tester", "password": "123456789"}	Login success, Got passengerToken	Login success, Got passengerToken	✓	
2	GET /reviews/booking/{{bookingId}} Header: Authorization: Bearer {{passengerToken}} (bookingId ที่มี Review แล้ว)	Status 200, data ไม่เป็น null, data.bookingId ตรงกัน, data.rating อยู่ระหว่าง 1-5	Status 200, data ไม่เป็น null, data.bookingId ตรงกัน, data.rating อยู่ระหว่าง 1-5	✓	
3	GET /reviews/booking/non-existent-booking-id-999 Header: Authorization: Bearer {{passengerToken}} (bookingId ที่ยังไม่มี Review)	Status 200, data เป็น null (ยังไม่มีการรีวิว)	Status 200, data เป็น null (ยังไม่มีการรีวิว)	✓	

Test Scenario ID:	API-04	**Project ID:**	Sprint-3
Test Scenario Name:	GET /reviews/my — Passenger ดู Reviews ของตัวเอง	**Tested by:**	วิสิษฎ์ ศรีอดิศักดิ์
UAT Name:	Pai Nam Nae – A Safe Ride Sharing App	**Version:**	V3.0
Module:	Review System – GET /reviews/my Endpoint	**Date of Test:**	17 มีนาคม 2568
Pre-requisite:	ต้องมี passengerToken จาก Login Passenger และต้องมี Review ที่ Passenger สร้างแล้วอย่างน้อย 1 รายการ		
Description:	ตรวจสอบว่า GET /reviews/my คืนรายการ Reviews ของ Passenger พร้อม driver info, booking info และ pagination ได้ถูกต้อง รวมถึงตรวจสอบว่าคืน 401 เมื่อไม่มี Token		

No.	Test Case and Steps	Expected Result	Actual Result	Test Result	Remark
1	Setup: POST /auth/login Passenger Body: {"username": "tester", "password": "123456789"}	Login success, Got passengerToken	Login success, Got passengerToken	✓	
2	GET /reviews/my Header: Authorization: Bearer {{passengerToken}}	Status 200, Has reviews array, Has pagination object, review[0].driver เป็น object, review[0].booking เป็น object	Status 200, Has reviews array, Has pagination, review[0] มี driver และ booking info ครบ	✓	

3	GET /reviews/my (ไม่ใส่ Authorization token)	Status 401 Unauthorized	Status 401 Unauthorized	✓	
4	GET /reviews/my Header: Authorization: Bearer {{passengerToken}} ตรวจสอบ pagination object	pagination มี page, limit, total fields ครบถ้วน	pagination object ครบถ้วน	✓	

Test Scenario ID:	API-05	**Project ID:**	Sprint-3
Test Scenario Name:	GET /reviews (Admin) และ DELETE /reviews/:id — Admin จัดการ Reviews	**Tested by:**	วิสิษฎ์ ศรีอดิศักดิ์
UAT Name:	Pai Nam Nae – A Safe Ride Sharing App	**Version:**	V3.0
Module:	Review System – Admin GET /reviews & DELETE /reviews/:id	**Date of Test:**	17 มีนาคม 2568
Pre-requisite:	ต้องมี Review ที่ Passenger ส่งแล้ว (จาก TC-API-04) และระบบทำงานปกติ		
Description:	ตรวจสอบ Admin endpoints: GET /reviews ดู reviews ทั้งหมดพร้อม filter, GET /reviews?rating=5, Passenger ไม่สามารถเข้า Admin route (403), Admin ลบ Review สำเร็จ (200), ลบซ้ำ (404), Passenger ลบไม่ได้ (403)		

No.	Test Case and Steps	Expected Result	Actual Result	Test Result	Remark
1	Setup: POST /auth/login Admin Body: {"username": "admin123", "password": "123456789"}	Admin login success, Status 200, Got adminToken	Admin login success, Status 200, Got adminToken	✓	
2	GET /reviews?page=1&limit=20 Header: Authorization: Bearer {{adminToken}}	Status 200, Has reviews array, Has pagination, Each review มี reviewer และ driver object	Status 200, Has reviews array, Has pagination, reviewer+driver ครบ	✓	

3	GET /reviews?rating=5 Header: Authorization: Bearer {{adminToken}} (Filter by rating=5)	Status 200, ทุก review ใน array มี rating === 5	Status 200, ทุก review มี rating === 5	✓	
4	GET /reviews Header: Authorization: Bearer {{passengerToken}} (Passenger เข้า Admin route)	Status 403 Forbidden	Status 403 Forbidden	✓	
5	DELETE /reviews/{{reviewId}} Header: Authorization: Bearer {{adminToken}} (Admin ลบ Review ที่มีอยู่)	Status 200, success=true, data เป็น deleted review object	Status 200, success=true, data เป็น deleted review object	✓	
6	DELETE /reviews/{{reviewId}} Header: Authorization: Bearer {{adminToken}} (ลบซ้ำ review ที่ถูกลบไปแล้ว)	Status 404 Not Found	Status 404 Not Found	✓	

7	DELETE /reviews/any-review-id Header: Authorization: Bearer {{passengerToken}} (Passenger พยายามลบ Review)	Status 403 Forbidden	Status 403 Forbidden	✓	

5. รายงานสรุปผลการทดสอบ (Test Summary Report)

Scenario ID	Scenario Name	Test Case#	Pass	Fail	No Run	Block	Remark	Defect ID
API-001	POST /reviews — Create Review Tests	6	6	-	-	-	POST /reviews ทำงานถูกต้องทุกกรณี (201/409/400/401/403)	-
API-002	GET /reviews/driver/:driverId — Driver Reviews	4	4	-	-	-	avgRating, totalReviews และ pagination แสดงถูกต้อง	-
API-003	GET /reviews/booking/:bookingId — Booking Review	3	3	-	-	-	คืน Review object และ null ถูกต้องตามสถานะ	-
API-004	GET /reviews/my — Passenger Reviews	4	4	-	-	-	reviews array พร้อม driver/booking info ครบถ้วน	-
API-005	GET /reviews (Admin) & DELETE /reviews/:id	7	7	-	-	-	Admin จัดการ Review ได้ ลบสำเร็จ/404/403 ถูกต้อง	-
รวม		24	24	-	-	-		